

引用格式: 刘海桥, 刘萌, 龚子超, 等. 基于深度学习的图像匹配方法综述[J]. 航空学报, 2024, 45(3): 028796. LIU H Q, LIU M, GONG Z C, et al. A review of image matching methods based on deep learning[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2024, 45(3): 028796 (in Chinese). doi: 10.7527/S1000-6893.2023.28796

基于深度学习的图像匹配方法综述

刘海桥¹, 刘萌¹, 龚子超¹, 董晶^{2,*}

综述

1. 湖南工程学院 电气与信息工程学院, 湘潭 411104

2. 中南大学 航空航天技术研究院, 长沙 410083

摘要: 图像匹配是飞行器视觉导航中的一项关键技术。基于深度学习的图像匹配方法在近几年快速发展,其特征提取网络比传统方法具有明显优势与广阔的应用前景。基于深度学习的图像匹配方法可以按照网络结构的不同分为单环节网络模型匹配方法和端到端网络模型匹配方法。首先对单环节网络模型中的特征检测模型、描述符学习模型、相似度量模型和误差剔除模型逐一进行了深度调研及分析,然后对端到端匹配网络模型中的单网络结构方法和多网络结构组合方法进行了针对性的综述,并对经典的端到端匹配网络模型算法进行了介绍和分析。最后,结合目前基于深度学习的图像匹配方法存在的问题,指出未来可能的发展趋势和方向,为后续研究者在深度学习图像匹配的研究提供一定参考。

关键词: 深度学习; 图像匹配; 视觉导航; 单环节; 端到端; 特征检测

中图分类号: V279

文献标识码: A

文章编号: 1000-6893(2024)03-028796-14

图像匹配被广泛用于计算机视觉、模式识别和同步定位与建图(SLAM)等技术^[1-2]。大多数图像匹配方法首先利用计算机和相应的数学理论从多幅图像中提取出相同或者相似的结构信息,然后结合特征值及相关的特征点构建特征描述符,最后通过一定的相似度量方法准确判定2幅图像的相似程度。针对现阶段图像匹配的发展趋势,图像匹配分为基于传统方法的图像匹配方法和基于深度学习的图像匹配方法^[3-5]。

早期传统图像匹配方法包括基于特征的图像匹配和基于模板的图像匹配方法^[6-7]。其中,基于特征的图像匹配方法中,具有代表性的算法有SIFT^[8]、SURF^[9]、ORB^[10]和RIFT^[11]及其变种算法ASIFT^[12]、KAZE^[13]、BRISK^[14]等。这些方法

在解决图像匹配中的旋转和尺度一致性问题方面表现出色,但对于噪声明显的异源图像,仍未能提供有效的解决方案。在模板匹配中,具有代表性的算法有Fast-Match^[15]、MSPD^[16]、Deep-Matching^[17]和HOPC^[18]等。这些方法显著提高了图像匹配噪声的适应性,同时精度也得到了进一步的提高。然而,传统的模板匹配方法难以同时满足精度和速度的要求。

随着神经网络的深入发展,越来越多的深度学习网络结构应用在图像匹配领域。例如孪生神经网络(Siamese Network)^[19]、图神经网络(Graph Neural Networks, GNN)^[20]、生成式对抗网络(Generative Adversarial Network, GAN)^[21]和Transformer网络^[22-23]等,这些方法通过学习

收稿日期: 2023-04-03; 退修日期: 2023-04-24; 录用日期: 2023-07-06; 网络出版时间: 2024-01-16 10:47

网络出版地址: <https://hkxb.buaa.edu.cn/CN/Y2024/V45/I3/28796>

基金项目: 国家自然科学基金(62173134, 62203163); 湖南省教育厅科研项目(21B0661)

* 通信作者: E-mail: dongjing@csu.edu.cn

图像特征,结合对应的相似度度量方法,很好地提高了图像匹配的精度和效率,具有重要应用前景。本文根据深度学习网络结构的不同,将基于深度学习网络的图像匹配方法分为单环节网络模型和端到端网络模型。

基于单环节网络模型的匹配方法将传统方法中的某个步骤通过深度学习网络模型处理,获取图像匹配过程中的局部参数。该类方法可解决特定问题,针对性强,易于实现。基于端到端图像网络模型的图像匹配方法通过单个神经网络或组合多个神经网络进行图像匹配,获取匹配结果。该类方法网络结构复杂、计算量大,但参数全局优化具有优势。总体而言,目前关于深度学习图像匹配的综述相对较少。其中,一些研究者聚焦于图像匹配的某个环节,如:特征提取^[24]。另一些研究者则通过总结特定算法的图像匹配方法来评估其适用性和性能,如:SIFT算法^[25]。同时,有些研究者则从特定应用领域,如从无人机出发,对图像匹配方法进行总结^[26-27]。还有一些研究者则在总结传统图像匹配方法的同时,也

探讨深度学习方法在图像匹配中的应用^[28-29]。然而该类综述不是仅针对深度学习的图像匹配方法,同时也没有对其进行具体划分与详细论述。

本文将针对深度学习的图像匹配方法从单环节网络模型、端到端网络模型2个大方向详细展开讨论,为研究该领域的学者提供较为全面的文献综述,也为即将进入该领域的研究人员提供一定的参考。

1 基于单环节网络模型的图像匹配方法

基于单环节网络模型的图像匹配方法是指对传统图像匹配方法中部分模块进行优化改进和补充的一类深度学习图像匹配方法。在传统方法中,图像匹配可分为4个步骤,分别为特征提取、描述符生成、相似度度量和误差剔除^[30-31]。本文按照这4个步骤将单环节匹配网络分为应用于特征检测的网络模型、应用于描述符学习的网络模型、应用于相似度度量的网络模型以及应用于误差剔除的网络模型。图1中展示了单环节匹配网络流程图中的4个模块。

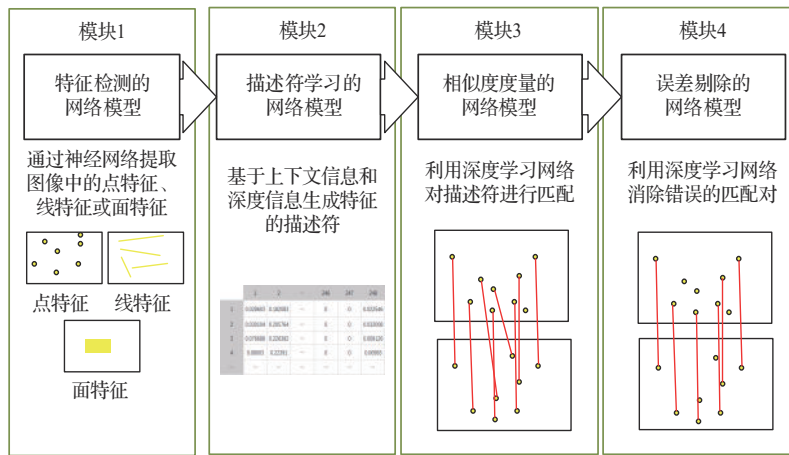


图1 单环节匹配网络流程图

Fig. 1 Single-link matching network flowchart

1.1 特征检测的网络模型

在特征检测中,根据特征的结构可以分为点特征、线特征和面特征。近几年,基于深度学习的点特征提取方法取得了丰富的成果。

在点特征方向,文献[32]基于Sobel滤波,使用SobelNet网络提取角点作为极值点,并提出了

一种高斯损失函数对SobelNet网络进行训练。该方法缓解了CNN的计算负担,减少了极值点的提取时间。文献[33]提出了一种先生成描述符后检测极值点的流程框架(D2D框架),并且通过描述符的相对显著性和绝对显著性度量来提取关键点。该方法可以运用于大部分的CNN网络框架,有助于提高极值点的匹配性能。

相较于点特征的匹配,线条具有更多的语义信息,能够更好地实现有用信息提取。文献[34]提出了一种线段检测和描述的网络 SOLD2,并基于遗传学中的序列比对和经典的立体匹配,使用了一种基于动态规划的匹配方式。该方法对遮挡的线条具有鲁棒性。目前,线特征匹配的过程仍然具有一些挑战,包括:端点位置不准确、同一线的片段、线段外观不明显、没有全局几何约束等问题,为了缓解这些问题,文献[35]提出了一种自动线匹配的方法。该方法可以在缩放、旋转、光照变化以及一定程度的视点变化下,具有较高的匹配精度。

在具有复杂纹理背景图像中,线性目标的形状可能会发生明显的变化,而面特征的检测可以很好地避免这个问题。文献[36]设计一种新的基于 Siamese-type 网络的框架以确定特征块之间的相似性,该网络与 S-Harris 角点检测器相结合,有效提高了特征块的匹配性能。文献[37]提出了一种基于 Yolov3 的特征 Patch 检测方法,其运用 Yolov3 中的先验框对图像中的特征区域进行提取。该方法适用于大尺寸的图像匹配,有利于提高图像匹配的速度和精度。

相较于传统方法,基于深度学习的特征提取方法在特征种类上更具多样性。同时,其提取的特征块包含了更多的纹理和结构信息。

1.2 描述符学习的网络模型

特征描述符是特征提取后图像匹配方法的又一重要模块。针对基于传统方法生成描述符耗时、辨识能力差的问题。文献[38]基于 Transformer 提出了一种轻量级网络,该网络可以有效增强传统描述符的表达能力。通过检测所有特征点的空间布局、特征点的上下文信息以生成更强大的描述符。相当于在已有的描述符上进行学习,以增强描述符的表达能力。文献[39]同样也是基于上下文的感知来增强描述符的表达。该方法通过收集区域图像中的深度视觉信息进行编码,并且其提出了一个 N-pair 损失,避免了经验超参数搜索,提高了损失函数的收敛性。文献[40]提出了一种无监督的二进制描述符生成方法 BLCD, BLCD 通过寻找对应特征 Patch 之

间的局部相似和不同特征 Patch 之间的显著差异以构建描述符。文献[41]也提出了一种无监督的二进制描述符生成方法 UDBD。UDBD 通过将原始可视数据直接投影到 Hamming 空间中以满足描述符不受几何变换的影响,并提出了 $\ell_{2,1}$ -norm 损失函数以增强描述符对噪声的鲁棒性。文献[42]不同于其他方法,其将二阶相似度(SOS)应用在描述符学习领域,提出了一种新的正则化方法,成为二阶相似度正则化(SOSR)。该方法可以在图像中找到更多的结构信息,生成的描述符对图像中出现的变形和扭曲具有鲁棒性。

基于深度学习的图像匹配方法更加关注特征的上下文信息,生成的描述符具有较高的准确性。同时,通过使用更强大的损失函数,可以极大地提升描述符在各种环境下的效率和鲁棒性。

1.3 相似度度量的网络模型

图像匹配的最终目的是获取图像间相同或者相似的程度,在生成描述符后,需要对描述符进行相似性度量。在传统的相似度度量中,大部分方法使用的是欧式距离。然而,在基于深度学习的图像匹配中,生成的描述符包含了更多的深度信息和上下文信息,因此,基于网络模型的相似度度量方法更加复杂多样。文献[43]提出了 LIFT 方法, LIFT 在相似性度量中使用了一种基于投票的方法来评估匹配的准确性。对于每个关键点, LIFT 使用描述子距离在不同方向和距离阈值内的最近邻来进行投票。然后, LIFT 选择投票最多的关键点作为匹配点。该方法不同于 L2 距离和汉明距离,判定过程更加稳健可靠,为相似性度量提供了新的方向。为了提高相似性度量过程中的准确性并减低时间成本,文献[44]提出了一种加速相似性度量的 SimGNN 模型。该模型通过最小化预测的相似度得分与真实相似性得分之间的差异进行学习,最终得到它们的真实相似度得分。SimGNN 能够显著提高相似性度量的效率,且能够在短时间内实现较高的准确性。

然而这些方法仍然不能像眼睛一样去准确地感知图像是否相似。目前,专家学者更倾向于

提高描述符的独特性,基于深度学习的相似度量网络模型任重道远。

1.4 误差剔除的网络模型

错误图像匹配对的剔除,对图像匹配最终的准确率和精度具有重要意义。在传统方法中,大多使用FSC^[45]进行误匹配剔除,这种方法会导致大量的正确匹配对被剔除,并且输出的匹配对会随着不同仿射矩阵的变换而变化,难以生成一组固定的匹配对^[46-47],生成正确匹配对的时间也很长^[48]。为了解决这种问题,文献[49]提出了一种Learning for Mismatch Removal (LMR)。LMR将误匹配剔除基于k近邻策略将误匹配剔除转化为一个二分类问题。该方法有效提高了误匹配剔除的准确性。文献[50]同样也是利用二分类问题来进行误匹配剔除,其利用多层感知机制提取匹配对中的深度信息,并提出了整个误匹配剔除框架LGC。LGC在损失函数中,使用了局部损失项和全局损失项之和。由于LGC忽略了相邻匹配对之间的关系,文献[51]在LGC框架的基础上继续进行改进,提出了NM-Net方法。NM-Net根据局部几何变换考虑匹配相邻匹配对之间的关系。进一步提升了误差剔除的准确性。但是该方法并不适用于具有极大噪点的图像。文献[52]在NM-Net基础上提出了一种多尺度损失函数,该损失函数由单样本分类损失项、局部领域结构损失项和全局几何损失项构成。通过损失函数,该方法在误匹配剔除中比LGC和NM-Net中的方法效果更为突出,对噪点的适应性更强。同时,也有方法通过选择高置信度区域

以减少误匹配的产生,文献[53]提出了R2D2网络,该网络构建了局部描述符置信度的预测器。该预测器用于判断描述符和极值点的置信度,从而在匹配前就对误匹配进行提取。

总体而言,基于单环节网络模型的图像匹配方法通常用于某一特定环节的具体问题。该方法易于实现,并且具有很好的灵活性。然而,该方法也存在着泛用性差的问题,同时,网络中全参数的优化估计性能相对欠缺。随着图像匹配技术的发展,单个神经网络包含图像匹配的多个环节已成为目前图像匹配的发展趋势。

1.5 单环节网络模型的图像匹配方法对比

为了比较单级网络模型的性能,选择了来自SIFT、ASIFT、ORB、SobelNet、D2D以及文献[38]、LIFT和R2D2的数据。选取平均匹配精度(Mean Matching Accuracy, MMA)作为评判指标。ASIFT使用的是Mikolajczyk数据集,其相较于SIFT在视角差异中具有较大的优势,弥补了SIFT在具有巨大视角差异时正确匹配对过少或者不能产生正确匹配对的不足。相较于SIFT,ASIFT在正确匹配对上整体提升近3倍。除去ASIFT之外,其他的方法都使用了HPatches数据集,具体的对比结果如表1所示^[8,10,32-33,38,43,53]。表格中包含误差阈值在1个像素点(1@px)、3个像素点(3@px)和5个像素点(5@px)时各方法的MMA。并且,表中的Viewpoints代表视角变化结果,Illumination代表光照变化结果,Overall代表所有数据集的结果。表1中的数据均来自于原论文,本文直接记录了原论文中给出的数据。鉴于原论文中大

表1 单环节网络模型在Hpatches数据集上的MMA对比

Table 1 Comparison of MMA of single-link network models on Hpatches dataset

方法	MMA/%								
	Viewpoints			Illumination			Overall		
	1@px	3@px	5@px	1@px	3@px	5@px	1@px	3@px	5@px
SIFT ^[8]	29	54	59	33	54	57	32	53	58
ORB ^[10]	13	38	42	29	42	44	21	40	43
SobelNet ^[32]			68.95			79.68			74.22
D2D ^[33]	14	62	75	79	80	89	45	71	83
文献[38]	38	65	66	46	73	80	42	70	74
LIFT ^[43]							28.4	59.8	71.7
R2D2 ^[53]	26	68	78	32	70	83	30	69	80

多数方法的数据以折线图的形式呈现,因此表格中的多个数据只能精确到个位数。

根据表1的结果,在Hpatches数据集上,D2D和R2D2都展现出卓越的MMA性能。具体而言,D2D在处理光照差异和整体性能方面表现出色,而R2D2在应对视角差异方面表现出众。在光照差异下,误差阈值为5个像素点时,D2D方法的平均匹配精度达到了约89%。在视角差异下,误差阈值为5个像素点时,R2D2方法的平均匹配精度达到了约78%。相较于其他方法,D2D的独特之处在于其关键点选择策略,该方法利用局部深度特征图的绝对和相对显著性度量来确定关键点。这一策略使得D2D能够选择具有显著性的关键点,从而表现优异。R2D2在处理视角差异方面表现卓越,与其他方法相比,不仅仅关注关键点的位置,而且重视捕捉周围局部纹理信息。通过这种方式,R2D2学习了一种能够轻松区分关键点特征的判别性描述符。此外,R2D2展现出卓越的重复性,确保了关键点的一致以及稳定的检测与描述。这使得R2D2能够在不同视角下捕捉到相同物体的相似特征点。

其他方法在MMA指标上表现较差,但它们仍然具有各自的优点。LIFT利用局部区域的特征进行描述,并对局部区域的几何变换建模,实现了对光照变化和遮挡等因素的不变性。因此,LIFT在具有一定光照变化和遮挡等因素的图像场景下,仍能提取出鲁棒的特征。与此不同,SobelNet主要用于边缘检测任务。通过对图像进行Sobel算子卷积操作,SobelNet能够捕捉到水平和垂直方向上的边缘信息。另一方面,文献[38]提出了一种利用上下文信息来增强特征描述符的方法,特别适用于对特征描述符鲁棒性和判别能力要求较高的场景。该方法可以在复杂的图像场景中提高特征描述符的性能,使其更具鲁棒

性和判别能力。综上所述,LIFT、SobelNet和文献[38]中的方法在不同场景下都有各自的优势。LIFT适用于具有光照变化和遮挡等因素的图像场景,SobelNet适用于边缘检测任务,而文献[38]中的方法适用于对特征描述符的鲁棒性和判别能力要求较高的场景。

在基于误差剔除的网络模型中本节选取RANSAC、LGC和文献[51]的方法做效果对比,选择Saint Peter's Square、Brown_3和Reichstag这3个数据集作为测试数据集。选择平均匹配精度(P)、召回率(R)和F1-Score(F1)作为评判标准。对比结果如表2所示^[50-51]。

根据表2的结果,可以观察到文献[51]中提出的方法在Saint Peter's Square和Brown_3数据集上的平均匹配精度、召回率和F1-Score均优于LGC和RANSAC。这表明文献[51]中的方法在这2个数据集中能够更准确地匹配图像特征点,并且具有更好的召回率和综合性能。这种性能提升可以归因于该方法采用了一种深度分类网络,使其能够在复杂场景中更好地区分和匹配特征点。

然而,在Reichstag数据集中,尽管LGC方法的召回率最高,但是文献[51]中的方法仍然在平均匹配精度LIFT和F1-Score上表现更好。这说明该方法在匹配过程中更注重匹配的准确性和一致性,从而在综合性能上超过了LGC方法。

综上所述,文献[51]中的方法通过采用深度分类网络从初始对应中选择正确的匹配项,在Saint Peter's Square和Brown_3数据集中取得了比LGC和RANSAC更好的性能。在Reichstag数据集中,虽然NM-Net方法的召回率略低于LGC方法,但在平均匹配精度和F1-Score上仍具有优势。

表2 3种误差剔除的网络模型方法对比

Table 2 Comparison of three error exclusion network model methods

方法	Saint Peter's Square			Brown_3			Reichstag		
	P	R	F1	P	R	F1	P	R	F1
RANSAC ^[51]	0.534 6	0.326 3	0.394 5	0.531 5	0.279 7	0.351 8	0.737 3	0.515 9	0.599 9
LGC ^[50]	0.806 9	0.565 2	0.656 7	0.689 8	0.394 5	0.478 7	0.913 6	0.615 8	0.729 6
文献[51]	0.828 9	0.567	0.665 1	0.689 8	0.392 2	0.482 4	0.922 7	0.613 6	0.730 7

2 端到端网络模型

端到端网络模型是指一个由输入端到输出端直接映射的神经网络模型。将图像匹配的所有步骤都放在一个模型中,从输入到输出的所有处理步骤都由一个模型完成。常用模型结构可以分为2类:一类是基于单网络结构的端到端网络模型,一类是基于多网络结构组合的端到端网络模型。基于单网络结构的端到端网络模型即整个图像匹配过程只包含一个网络结构,通过这一个网络结构实现图像匹配任务^[54-55]。基于多网络结构组合的端到端网络模型即整个图像匹配过程包含多个网络结构,通过这些网络结构实现图像匹配任务^[56]。图2为端到端网络模型示意图。

2.1 基于单网络结构的端到端网络模型

单网络结构的端到端网络模型是指利用单个网络处理图像匹配多个环节,对这些环节进行替代优化。基于深度学习设计一个单网络组合

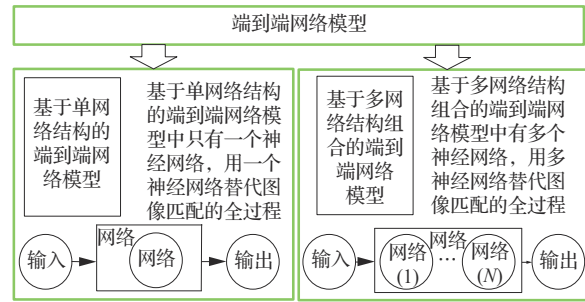


图2 端到端匹配网络示意图

Fig. 2 End-to-end matching network diagram

的端到端网络模型,对深度学习在图像处理领域具有全新发展意义。表3中,分析对比了经典文献[57-66]中单网络结构的端到端网络模型各方法的优点,同时指出了各类方法存在的局限性。

为了解决大多数现实世界计算机视觉系统的输入是原始图像,而不是理想点位置的问题。图像匹配的定理和算法是建立在图像之间可靠地提取和匹配兴趣点的假设之上。DeTone等^[57]提出了一种用于训练兴趣点检测器和描述子的

表3 单网络结构的端到端模型优点和局限性

Table 3 Advantages and limitations of end-to-end model of a single network fabric

方法	优点	局限性
SuperPoint ^[57]	①采用了轻量级的卷积神经网络结构,能够在较短的时间内提取出大量的图像特征 ②采用了模块化的设计,能够很容易地将它应用到不同的图像处理任务中	对图像的旋转变化、尺度变化、遮挡不够鲁棒
D2-Net ^[58]	①鲁棒性强 ②适用性广,不受图像大小、形状、旋转和光照等因素的影响	对遮挡和变形敏感
BSS-2chDCNN ^[59]	①鲁棒性强 ②适用性广,不受图像大小、形状、旋转和光照等因素的影响	多个超参数需要调整,包括神经网络结构
LF-Net ^[60]	①适用于复杂场景 ②不需要使用手工制作的检测器来生成训练数据	仅限于角和边缘的特征
RF-Net ^[61]	①不依赖数据集 ②能生成更有效的比例空间和响应	对于复杂场景效果不理想
文献[62]	①不依赖数据集	对存在显著旋转和尺度变化的多模态复杂数据匹配效果一般
文献[63]	①适合于处理遥感图像的复杂特征 ②保留了大尺度遥感场景中每个斑块的纹理完整性,为特征提取提供了适当的邻域信息,提高了特征表示的可靠性	样本在训练阶段邻域信息的丢失以及检测的关键点不均匀
KCG-GAN ^[64]	①通过约束空间信息合成来提高合成的图像质量 ②引入了知识约束,将先验知识应用于GAN模型中,从而提高了模型的稳定性和性能	需要调整的超参数较多
LoFTR ^[65]	①较好地解决了同名特征点对数不足的情况下对图像的匹配 ②鲁棒性强,用自监督学习方法来训练,可以对输入数据进行自适应的学习	训练数据要求高
UnsuperPoint ^[66]	①模型非常轻量级,能够实时运行 ②无监督学习,可以在没有标注数据的情况下使用	只能处理二维图像,无法处理三维点云数据等其他形式的数据

自监督框架 SuperPoint,解决了计算机视觉中大量的多视图几何问题。但是它们依赖不同的解码器分支,这些分支独立训练,具有特定的损失。为了应对在复杂成像条件下找到可靠像素级对应关系的挑战,Dusmanu等^[58]提出了一种使用单个卷积神经网络扮演双重角色的方法,即 D2-Net。该方法通过将关键点检测延迟到后期阶段,获取的关键点比传统基于低级结构早期检测的对应点更加稳定。

传统的图像匹配算法使用所设计的特征描述符及其最短距离作为度量准则进行匹配,容易陷入局部极值,导致一些正确匹配点对被遗漏。为了解决此类问题,范大昭等^[59]提出了一种基于空间尺度卷积层的双通道深度卷积神经网络(2chDCNN),通过该网络实现了卫星影像匹配的模式学习。但是,其输入局部影像块的大小是固定的,在卫星影像的尺度学习方面存在一些缺陷。为了进一步优化这个问题,研究人员设计了基于空间尺度的双通道深度卷积神经网络(BSS-2chDCNN),它能够更好地学习局部影像间的尺度模式,从而提高整体模型的鲁棒性。但是该方法在复杂场景中往往会失败,同时稀疏方法仍然受到严重的限制等问题,Ono等^[60]提出了一种具有新颖深度架构的稀疏匹配方法 LF-Net,其不需要使用手动制作的检测器来生成训练数据。但是该方法的描述符依赖数据集,为了解决单个描述符对数据集的依赖问题,Shen等^[61]提出了一种基于接受域的端到端可训练匹配网络 RF-Net,通过训练能生成更有效的比例空间和响应图,同时提高了补丁采样的鲁棒性。

在多模态图像匹配领域,图像之间存在明显的非线性辐射差异,传统方法难以有效地提取影像间的共有特征,导致匹配效果不佳。南轲等^[62]提出一种基于 Siamese 网络提取多模态影像共有特征的匹配方法,先通过去除 Siamese 网络中的池化层和抽取特征来优化该网络,保持了特征信息的完整性和位置精度,使其可有效地提取多模态影像间的共有特征,然后采用模板匹配方法,实现多模态遥感影像高精度匹配。但是该方法在模型训练阶段较为耗时,存在局限性,同时对存在显著旋转和尺度变化的多模态复杂数据匹

配效果一般。随着遥感成像技术的快速发展,获取到的图像尺寸更大、分辨率更高、结构更加复杂。Zhu等^[63]提出了一种基于两分支网络的特征学习方法,将图像匹配任务转化为两分类问题。采用两阶段训练模式来处理遥感图像的复杂特征,使用一种自适应样本选择策略,设计了基于超像素的样本分级匹配策略和基于超像素的有序空间匹配策略,提高了匹配效率和匹配精度。这些方法都需要使用合格的图像,为了解决现有的 SAR 光学图像合成方法无法为 SAR 光学图像匹配提供合格图像的问题,Du等^[64]提出了一种 k 均值聚类引导生成对抗网络(KCG-GAN),通过约束空间信息合成来提高合成的图像质量,在 SAR 和光学图像匹配上得到很好的应用。

然而,当特征检测器无法在不同图像之间,提取出足够多具有重复性的特征点时,上述方法就基本失效了。Sun等^[65]提出了一种新颖的图像特征匹配方法 LoFTR,使用具有自注意层和交叉注意力层的 Transformer 来处理(转换)从卷积中提取的密集局部特征,首先在粗略级别建立像素级密集匹配,然后在精细级别细化良好匹配。解决了在同名特征点对数不足的情况下进行图像匹配的问题,在多个特种场景中表现良好,具有重要意义。同时,针对标注者很难清晰定义自然界中图像的兴趣点,创建一致的真实数据问题,Christiansen等^[66]提出了一种基于无监督深度学习的兴趣点检测器和描述符。该方法使用无监督学习,利用孪生神经网络与一个损失函数,使兴趣点能够自动学习,产生兴趣点检测器和描述符 UnsuperPoint,引入损失函数来正则化网络预测,使 UnsuperPoint 能实时运行。

基于深度学习设计一个单网络组合的端到端网络模型,解决了传统方法由于多个环节不互通且无法最佳适配的问题,提高了匹配效率与匹配性能。但是单个网络的复杂性可能会受到计算资源和训练数据量的影响,在大规模的图像匹配任务中,单个网络可能无法处理大量的图像和特征。

2.2 基于多网络结构组合的端到端网络模型

基于深度学习设计一个多网络组合的端到

端网络模型,多个网络协同工作以提高图像匹配的准确性,使图像匹配系统更具可扩展性。对于深度学习在图像处理领域具有重要的促进意义。

表4中,对比分析了经典文献[67-69]中多网络结构组合的端到端网络模型各方法的优点,并指出了各类方法存在的局限性。

表 4 多网络结构组合的端到端模型优点和局限性

Table 4 Advantages and limitations of an end-to-end model for multi-network fabric composition		
方法	优点	局限性
MatchNet ^[67]	①降低了描述符的存储需求 ②可以处理不同尺度的图像	可能存在过拟合问题
文献[68]	①能够有效地提取SAR和光学图像的特征,实现了更精准的匹配 ②考虑了SAR和光学图像之间的差异性,通过联合训练网络来解决跨域匹配问题,提高了匹配的准确性	忽略了图像几何结构信息
文献[69]	①匹配精度高、计算速度快 ②对于复杂环境下的图像匹配具有很好的鲁棒性	卷积与图神经网络的模型具有很强的黑盒性,难以解释其内部的运行机制和决策过程

由于学习特征表示和学习特征比较函数的发展,为了提升匹配过程中的计算效率、减少描述符维度,Han等^[67]提出了一种将学习特征表示和学习特征比较函数结合起来的统一方法来训练补丁匹配系统(MatchNet),这种方法由一个深度卷积网络和一个包含3个完全连接层的网络组成,用于从补丁中提取特征并进行匹配。相较于传统的匹配方法,这种方法在处理不同尺度的图像时准确性更高,并且需要更少的存储空间。然而,该方法的训练需要大量数据和计算资源,可能会出现过拟合问题。

在多模态图像匹配领域中,由于合成孔径雷达(SAR)和光学图像具有显著的几何和辐射差异,传统方法往往难以实现SAR与光学图像的精准匹配。为此,黄柏圣^[68]提出了一种基于端到端网络机制的跨域稀疏SAR与光学图像匹配方法。该方法首先预测每幅图像中最适合匹配的区域,然后通过多尺度特征空间的互相关运算生成匹配热图,最后将匹配热图分为正匹配和负匹配以消除异常值,实现SAR与光学图像的精确匹配。该方法在高分辨率SAR和光学图像以及大场景多样化的数据集上展现了有效性和鲁棒性。但是该方法需要对不同传感器下的数据进行预处理,操作较繁琐,且忽略了图像的几何结构信息。针对这个问题,刘磊等^[69]提出了一种结合卷积神经网络和图神经网络(GNN)的SAR与可见光图像匹配方法。该方法在特征检测和描述中采用卷积神经网络,并引入GNN进行特征匹配。此方法在大范围旋转与尺度变化的配准任务上体

现了良好的性能,同时匹配精度大为增加,计算速度也提高了50倍以上。

基于深度学习设计一个多网络组合的端到端网络模型,总结了传统图像匹配算法在各个环节的优点并使用神经网络加以优化,具有更高的准确性、更短的训练时间以及处理更广泛的输入数据类型和格式的能力,推动了图像匹配的进一步发展。但是网络间存在交互限制,多个网络间的交互可能存在困难,需要对不同网络间的特征进行有效的融合和对齐。同时训练难度增大,许多网络的训练需要更多的计算资源和时间,这可能会增加成本和难度,也会使模型更复杂,多个网络的组合可能导致模型变化更加复杂,增加模型的调试和优化的难度。

2.3 端到端网络模型的图像匹配方法结果分析

本文选择了一些经典的端到端网络模型方法和传统方法,并根据原论文提供的数据,在HPatches、ScanNet、Madrid Metropolis数据集上进行了比较和分析。选取单应性估计、相对姿态估计、视觉定位、三维重建、方法复杂度作为评价指标。对比结果如表5所示^[8,10,53,57,65]。

表5中,基于深度学习的方法性能强于传统方法。同时LoFTR-DS在单应性的估计、相对姿态估计、视觉定位方面表现最佳。相较于其他方法,LoFTR-DS的无检测器设计不仅提供了大量匹配候选对,还使用粗到细模块将匹配项细化到亚像素级级别来提高估计精度。使得LoFTR-DS在视觉定位方面表现更好。最后D2-Net系

表5 部分经典端到端模型图像匹配方法性能对比

Table 5 Performance comparison of some classic end-to-end model image matching methods

方法	单应性估计 (HPatches @3px)	相对姿态估计 (ScanNet @5°)	视觉定位 (ScanNet Night)	三维重建 (Dataset:Madrid Metropolis)	方法复杂度
LoFTR-DS ^[65]	65.9(AUC)	22.06(AUC)	99.0(1.0 m,10°)		较高
SuperPoint+SuperGlue ^[57]	53.9(AUC)	16.16(AUC)	98.4(1.0 m,10°)		较低
SuperPoint+NN+OANet ^[57]	44.55(AUC)	11.76(AUC)			较高
SIFT+SuperGlue ^[65]	6.71(AUC)	6.71(AUC)			较高
SIFT+NN+OANet ^[65]		6.00(AUC)			较高
SuperPoint ^[57]	0.684		57.1(1.0 m,5°)		低
R2D2+NN ^[53]			98.9(1.0 m,10°)		高
D2 MS trained ^[65]			64.3(1.0 m,5°)	144K(Sparse. Points)	高
RootSIFT ^[8]			54.1(1.0 m,5°)	116K(Sparse. Points)	最高
SIFT ^[8]	0.676				低
ORB ^[10]	0.395				低
ORB+GMS ^[10]		5.21(AUC)			较低

列方法提高了三维重建的准确性和稳定性。由于该方法使用了密集匹配,即使在存在大量形变和遮挡的情况下,也能够提取出高表现力的图像特征点,并利用这些特征点确定相机的位置和方向。这些方法精度越高,复杂度越高,速度就越慢。SuperPoint 和 SuperPoint+SuperGlue 是速度和精度的平衡点,适合实时场景的特征匹配。

综合分析,基于深度学习的方法在图像配准中相比较传统方法具备极大的优势。同时在深度学习方法中,单网络结构的端到端模型由一个网络产生相似度得分,结构简单,易于训练和部署,通常要比多网络组合的端到端模型训练和应用速度要快。一般在图像检索、相似度匹配以及一些简单的匹配任务等方面具有优越性。多网络组合的端到端模型由多个网络产生一些相似度得分,然后将这些得分组合一起获得最终匹配。它结构复杂,通常需要更多的训练和调整。它可以使用不同类型的网络来处理不同类型的任务,通过组合不同类型的网络来提高任务处理能力。一般在目标跟踪、图像配准等复杂图像匹配以及处理多种类型的图像匹配时,多网络结构组合的端到端模型具有显著优势。

3 总结与展望

本文介绍了图像匹配领域具有代表性的深度学习方法。这些方法可以分为2类,一类是单

环节网络模型;一类是端到端网络模型。相较于传统匹配方法,深度学习方法能够从数据中自适应地学习特征表示,无需手工设计特征描述符。在遮挡、视角变化和光照变化等情况中,基于深度学习的图像匹配方法具有良好的泛化能力。当面对特殊的场景时,通过端到端学习来优化匹配过程,从而避免手动调整不同组件之间的参数,使得深度学习方法更易于使用和扩展。然而,当前深度学习方法在图像匹配方向也有不足之处。首先,深度学习方法需要大量的训练数据才能达到良好的性能,在遥感、军工等情况下往往不会具有大量的所需标注数据集。其次,计算成本较高。再次,深度学习模型可解释性差,在医疗诊断、自动驾驶、安全检测等情况下具有局限性。最后,深度学习方法还需要考虑预训练和下游任务的域间差异性。因为这些差异,深度学习可能在不同数据集上过拟合问题突出从而导致性能下降。不过,随着深度学习技术的进步,与深度学习结合的图像匹配技术也将会是未来的发展主流。针对现存的问题,深度神经网络可解释性虽然是一个很重要的研究方向,但是各研究者对此持悲观态度。同时高性能计算设备并不是不可抗拒的问题。所以在此提出2个改进方向:

第一,神经网络架构设计与视觉预训练是需要改进的方向。首先,可以探寻更高效的网络架

构。深度学习图像匹配网络结构主要有Siamese网络和Triplet网络2种。近些年从NLP引入的Transformer模块利用注意力机制,充实了神经网络的远距离建模能力。其次,视觉预训练在图像匹配中很重要。研究者可以进行对预训练数据进行改进,将不同的预训练任务结合起来。通过在标注数据量较少的情况下,利用大量未标注数据与少量标注数据的混合数据集,构建预训练模型。同时,无监督预训练是最能体现视觉本质的研究方向。即使跨模态预训练给整个预训练方向带来了很大的冲击,但是无监督预训练仍然是发展的重要方向。纯视觉无监督预训练的本质是从退化中学习。然而,当退化足够强时,无法保证退化前后的图像具有语义一致性,从而导致病态的预训练目标。最后,研究人员可以探索不需要退化的学习任务,通过压缩进行学习是一种可行的方法。

第二,过度拟合以及域差异问题是需要改进的方向。为了适应新的数据分布,需要通过在目标域微调模型来实现。由于目标域数据通常较小,因此必须高效使用数据。为了使模型更好地适应新的数据集,可以使用数据增强、域自适应对抗训练、领域适应迁移学习等技术。此外,模型必须能够适应随时变化的域,因此终身学习也是必不可少的。通过这些方法,可以使模型更好地泛化到新数据上,从而减轻过度拟合的问题。

4 结束语

图像匹配技术发展至今已经越来越完善了,众多学者对图像匹配技术做出了巨大的贡献。当前图像匹配技术的方法种类繁多,涉及对各种类型图像进行匹配。但是目前最流行的是基于深度学习的图像匹配方法,深度学习能提取图像数据的深层特征,不需要依赖研究者的经验与知识来对特征进行描述、匹配,通过自学习不断纠正优化匹配精度,大幅提升了图像匹配效率。研究者们对图像匹配进行单环节网络模型替换与端到端网络模型替换。这些方法都是通过深度学习来构建网络,加强对图像的特征检测、描述符学习、相似度度量、误差剔除方面的处理能力。单环节网络模型的研究者专注于使用

深度学习网络替换图像匹配的各个过程。这些研究推动了图像匹配技术各个环节的发展与完善。对于使用端到端网络模型对图像匹配技术进行研究的学者们,根据端到端网络模型中网络的数量,划分单网络和多网络并展开研究。基于深度学习的图像匹配方法研究,快速推动了图像匹配技术的发展,并在各类相关应用^[70-72]中提升了匹配性能。

参 考 文 献

- [1] 赵耀,熊智,田世伟,等. 基于SAR图像匹配结果可信度评价的INS/SAR自适应Kalman滤波算法[J]. 航空学报, 2019, 40(8): 322850.
ZHAO Y, XIONG Z, TIAN S W, et al. INS/SAR adaptive Kalman filtering algorithm based on credibility evaluation of SAR image matching results[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2019, 40(8): 322850 (in Chinese).
- [2] 叶铮,朱岱寅,吴迪. 一种基于重叠子孔径回波信息的SAR图像配准算法[J]. 航空学报, 2023, 44(8): 196-207.
YE Z, ZHU D Y, WU D. SAR image registration algorithm based on echo information of overlapping subaperture[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2023, 44(8): 196-207 (in Chinese).
- [3] WEI Y, GUO H K, LU J W, et al. Iterative feature matching for self-supervised indoor depth estimation[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2022, 32(6): 3839-3852.
- [4] FU Y J, ZHANG P J, LIU B X, et al. Learning to reduce scale differences for large-scale invariant image matching[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2023, 33(3): 1335-1348.
- [5] JIN Y, MISHKIN D, MISHCHUK A, et al. Image matching across wide baselines: From paper to practice[J]. International Journal of Computer Vision, 2021, 129(2): 517-547.
- [6] 赵春晖,樊斌,田利民,等. 基于极线几何的统计优化特征匹配算法[J]. 航空学报, 2018, 39(5): 321727.
ZHAO C H, FAN B, TIAN L M, et al. Statistical optimization feature matching algorithm based on epipolar geometry[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2018, 39(5): 321727 (in Chinese).
- [7] 王子玲,熊振宇,顾祥岐. 可见光与SAR多源遥感图像关联学习算法[J]. 航空学报, 2022, 43(S1): 727239.
WANG Z L, XIONG Z Y, GU X Q. Correlation learning algorithm of visible light and SAR cross modal re-

- remote sensing images[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2022, 43(S1): 727239 (in Chinese).
- [8] LOWE D G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints[J]. *International Journal of Computer Vision*, 2004, 60(2): 91-110.
- [9] BAY H, TUYTELAARS T, VAN GOOL L. SURF: Speeded up robust features[M]// *Computer Vision - ECCV 2006*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2006: 404-417.
- [10] RUBLEE E, RABAUD V, KONOLIGE K, et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF[C]// *2011 International Conference on Computer Vision*. Piscataway: IEEE Press, 2012: 2564-2571.
- [11] LI J Y, HU Q W, AI M Y. RIFT: Multi-modal image matching based on radiation-variation insensitive feature transform[J]. *IEEE Transactions on Image Processing: a Publication of the IEEE Signal Processing Society*, 2019, 29: 3296-3310.
- [12] MOREL J M, YU G S. ASIFT: A new framework for fully affine invariant image comparison[J]. *SIAM Journal on Imaging Sciences*, 2009, 2(2): 438-469.
- [13] ALCANTARILLA P F, BARTOLI A, DAVISON A J. KAZE features[C]// *European Conference on Computer Vision*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012: 214-227.
- [14] LEUTENEGGER S, CHLI M, SIEGWART R Y. BRISK: binary robust invariant scalable keypoints[C]// *2011 International Conference on Computer Vision*. Piscataway: IEEE Press, 2012: 2548-2555.
- [15] KORMAN S, REICHMAN D, TSUR G, et al. Fast-match: Fast affine template matching[C]// *2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Piscataway: IEEE Press, 2013: 2331-2338.
- [16] DONG J, HU M Q, LU J Z, et al. Affine template matching based on multi-scale dense structure principal direction[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 2021, 31(6): 2125-2132.
- [17] REVAUD J, WEINZAEPFEL P, HARCHAOUI Z, et al. DeepMatching: Hierarchical deformable dense matching[J]. *International Journal of Computer Vision*, 2016, 120(3): 300-323.
- [18] YE Y X, SHEN L. Hopc: A novel similarity metric based on geometric structural properties for multi-modal remote sensing image matching[J]. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 2016, III-1: 9-16.
- [19] CHOPRA S, HADSELL R, LECUN Y. Learning a similarity metric discriminatively, with application to face verification[C]// *2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05)*. Piscataway: IEEE Press, 2005: 539-546.
- [20] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all You need[C]// *Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems*. New York: ACM, 2017: 6000-6010.
- [21] SCARSELLI F, GORI M, TSOI A C, et al. The graph neural network model[J]. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 2009, 20(1): 61-80.
- [22] MIRZA M, OSINDERO S. Conditional generative adversarial nets [DB/OL]. *arXiv preprint: 1411.1784*, 2014.
- [23] WANG Q, ZHANG J, YANG K, et al. Matchformer: Interleaving attention in transformers for feature matching [C]// *Proceedings of the Asian Conference on Computer Vision*. 2022: 2746-2762.
- [24] 杨济瑞, 张晓燕, 罗攀. 基于图像匹配的特征点检测方法综述[J]. *电子测试*, 2021(6): 53-54, 92.
- YANG J R, ZHANG X Y, LUO P. A summary of feature point detection based on image mosaics [J]. *Electronic Test*, 2021(6): 53-54, 92 (in Chinese).
- [25] 黄海波, 李晓玲, 熊文怡, 等. 基于 SIFT 算法的图像配准综述[J]. *软件导刊*, 2019, 18(1): 1-4.
- HUANG H B, LI X L, XIONG W Y, et al. A survey of image registration based on SIFT [J]. *Software Guide*, 2019, 18(1): 1-4 (in Chinese).
- [26] 罗世彬, 刘海桥, 胡茂青, 等. 无人飞行器异源图像匹配辅助惯性导航定位技术综述[J]. *国防科技大学学报*, 2020, 42(6): 1-10.
- LUO S B, LIU H Q, HU M Q, et al. Review of multi-modal image matching assisted inertial navigation positioning technology for unmanned aerial vehicle[J]. *Journal of National University of Defense Technology*, 2020, 42(6): 1-10 (in Chinese).
- [27] 赵春晖, 周映慧, 林钊, 等. 无人机景象匹配视觉导航技术综述[J]. *中国科学: 信息科学*, 2019, 49(5): 507-519.
- ZHAO C H, ZHOU I, LIN Z, et al. Review of scene matching visual navigation for unmanned aerial vehicles [J]. *Scientia Sinica (Informationis)*, 2019, 49(5): 507-519 (in Chinese).
- [28] 睦海刚, 刘畅, 干哲, 等. 多模态遥感图像匹配方法综述[J]. *测绘学报*, 2022, 51(9): 1848-1861.
- SUI H G, LIU C, GAN Z, et al. Overview of multi-modal remote sensing image matching methods[J]. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 2022, 51(9): 1848-1861 (in Chinese).
- [29] 贾迪, 朱宁丹, 杨宁华, 等. 图像匹配方法研究综述[J]. *中国图象图形学报*, 2019, 24(5): 677-699.
- JIA D, ZHU N D, YANG N H, et al. Image matching

- methods[J]. Journal of Image and Graphics, 2019, 24(5): 677-699 (in Chinese).
- [30] MA J Y, JIANG X Y, FAN A X, et al. Image matching from handcrafted to deep features: A survey[J]. International Journal of Computer Vision, 2021, 129(1): 23-79.
- [31] 曾庆化, 潘鹏举, 刘建业, 等. 惯性信息辅助的大视角目标快速精确定位[J]. 航空学报, 2017, 38(8): 321171.
- ZENG Q H, PAN P J, LIU J Y, et al. Fast and accurate target positioning with large viewpoint based on inertial navigation system information[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2017, 38(8): 321171 (in Chinese).
- [32] YUAN X, HU K, CHEN S. Realtime CNN-based keypoint detector with sobel filter and CNN-based descriptor trained with keypoint candidates [DB/OL]. arXiv preprint: 2011.02119, 2020.
- [33] TIAN Y R, BALNTAS V, NG T, et al. D2D: Keypoint extraction with describe to detect approach[C]// Asian Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2021: 223-240.
- [34] PAUTRAT R, LIN J T, LARSSON V, et al. SOLD2: Self-supervised occlusion-aware line description and detection[C]// 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Piscataway: IEEE Press, 2021: 11363-11373.
- [35] FAN B, WU F C, HU Z Y. Line matching leveraged by point correspondences[C]// 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE Press, 2010: 390-397.
- [36] HE H Q, CHEN M, CHEN T, et al. Matching of remote sensing images with complex background variations via Siamese convolutional neural network [J]. Remote Sensing, 2018, 10(3): 355.
- [37] LIU R, LENG X F, LIU Y. A fast image matching algorithm based on Yolov3[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2021, 38(5): 807-815.
- [38] WANG X J, LIU Z Y, HU Y, et al. FeatureBooster: Boosting feature descriptors with a lightweight neural network[DB/OL]. arXiv preprint: 2211.15069, 2022.
- [39] LUO Z X, SHEN T W, ZHOU L, et al. ContextDesc: Local descriptor augmentation with cross-modality context[C]// 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Piscataway: IEEE Press, 2020: 2522-2531.
- [40] FAN B, LIU H M, ZENG H, et al. Deep unsupervised binary descriptor learning through locality consistency and self distinctiveness[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2021, 23: 2770-2781.
- [41] WU G S, LIN Z J, DING G G, et al. On aggregation of unsupervised deep binary descriptor with weak bits[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2020, 29: 9266-9278.
- [42] TIAN Y R, YU X, FAN B, et al. SOSNet: Second order similarity regularization for local descriptor learning [C]// 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Piscataway: IEEE Press, 2020: 11008-11017.
- [43] YI K M, TRULLS E, LEPETIT V, et al. LIFT: Learned invariant feature transform [M] // LEIBE B, MATAS J, SEBE N, et al., Eds. Computer Vision - ECCV 2016. Cham: Springer International Publishing, 2016: 467-483.
- [44] BAI Y S, DING H, BIAN S, et al. SimGNN: A neural network approach to fast graph similarity computation [C] // Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining. New York: ACM, 2019: 384-392.
- [45] WU Y, MA W P, GONG M G, et al. A novel point-matching algorithm based on fast sample consensus for image registration [J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2015, 12(1): 43-47.
- [46] 姚永祥, 张永军, 万一, 等. 顾及各向异性加权力矩与绝对相位方向的异源影像匹配[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2021, 46(11): 1727-1736.
- YAO Y X, ZHANG Y J, WAN Y, et al. Heterologous images matching considering anisotropic weighted moment and absolute phase orientation [J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2021, 46(11): 1727-1736 (in Chinese).
- [47] FAN Z L, LIU Y X, LIU Y X, et al. 3MRS: An effective coarse-to-fine matching method for multimodal remote sensing imagery [J]. Remote Sensing, 2022, 14(3): 478.
- [48] YAO Y X, ZHANG Y J, WAN Y, et al. Multi-modal remote sensing image matching considering co-occurrence filter [J]. IEEE Transactions on Image Processing: A Publication of the IEEE Signal Processing Society, 2022, 31: 2584-2597.
- [49] MA J Y, JIANG X Y, JIANG J J, et al. LMR: Learning a two-class classifier for mismatch removal[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2019, 28(8): 4045-4059.
- [50] YI K M, TRULLS E, ONO Y, et al. Learning to find good correspondences [C] // 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE Press, 2018: 2666-2674.
- [51] ZHAO C, CAO Z G, LI C, et al. NM-net: Mining reli-

- able neighbors for robust feature correspondences[C]// 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Piscataway: IEEE Press, 2020: 215-224.
- [52] 孙琨, 代文. 基于多尺度损失函数的误匹配剔除方法[J]. 山西大学学报(自然科学版), 2022, 45(3): 641-648.
- SUN K, DAI W. A multi-scale loss function for mismatch removing[J]. Journal of Shanxi University (Natural Science Edition), 2022, 45(3): 641-648 (in Chinese).
- [53] REVAUD J, DE SOUZA C, HUMENBERGER M, et al. R2d2: Reliable and repeatable detector and descriptor [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2019, 32.
- [54] GEORGAKIS G, KARANAM S, WU Z Y, et al. End-to-end learning of keypoint detector and descriptor for pose invariant 3D matching[C]// 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE Press, 2018: 1965-1973.
- [55] HUGHES L H, MARCOS D, LOBRY S, et al. A deep learning framework for matching of SAR and optical imagery [J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2020, 169: 166-179.
- [56] TYSZKIEWICZ M J, FUA P, TRULLS E. DISK: Learning local features with policy gradient [DB/OL]. arXiv preprint: 2006.13566, 2020.
- [57] DETONE D, MALISIEWICZ T, RABINOVICH A. SuperPoint: Self-supervised interest point detection and description[C]// 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). Piscataway: IEEE Press, 2018.
- [58] DUSMANU M, ROCCO I, PAJDLA T, et al. D2-net: A trainable CNN for joint description and detection of local features[C]// 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Piscataway: IEEE Press, 2020: 8084-8093.
- [59] 范大昭, 董杨, 张永生. 卫星影像匹配的深度学习神经网络方法[J]. 测绘学报, 2018, 47(6): 844-853.
- FAN D Z, DONG Y, ZHANG Y S. Satellite image matching method based on deep convolutional neural network [J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2018, 47(6): 844-853 (in Chinese).
- [60] ONO Y, TRULLS E, FUA P, et al. LF-net: Learning local features from images [DB/OL]. arXiv preprint: 1805.09662, 2018.
- [61] SHEN X L, WANG C, LI X, et al. RF-net: An end-to-end image matching network based on receptive field [C]// 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Piscataway: IEEE Press, 2020: 8124-8132.
- [62] 南轲, 齐华, 叶沅鑫. 深度卷积特征表达的多模态遥感影像模板匹配方法[J]. 测绘学报, 2019, 48(6): 727-736.
- NAN K, QI H, YE Y X. A template matching method of multimodal remote sensing images based on deep convolutional feature representation [J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2019, 48(6): 727-736 (in Chinese).
- [63] ZHU H, JIAO L C, MA W P, et al. A novel neural network for remote sensing image matching [J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2019, 30(9): 2853-2865.
- [64] DU W L, ZHOU Y, ZHAO J Q, et al. K-means clustering guided generative adversarial networks for SAR-optical image matching [J]. IEEE Access, 2020, 8: 217554-217572.
- [65] SUN J M, SHEN Z H, WANG Y A, et al. LoFTR: Detector-free local feature matching with transformers [C]// 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Piscataway: IEEE Press, 2021: 8918-8927.
- [66] CHRISTIANSEN P H, KRAGH M F, BRODSKIY Y, et al. UnsuperPoint: End-to-end unsupervised interest point detector and descriptor [DB/OL]. arXiv preprint: 1907.04011, 2019.
- [67] HAN X F, LEUNG T, JIA Y Q, et al. MatchNet: Unifying feature and metric learning for patch-based matching [C]// 2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Piscataway: IEEE Press, 2015: 3279-3286.
- [68] 黄柏圣. 基于端到端网络机制跨域稀疏SAR与光学图像精准匹配方法[J]. 现代雷达, 2022, 44(12): 106-111.
- HUANG B S. Accurate matching method of cross-domain sparse SAR and optical image based on end-to-end deep learning framework [J]. Modern Radar, 2022, 44(12): 106-111 (in Chinese).
- [69] 刘磊, 李元祥, 倪润生, 等. 基于卷积与图神经网络的合成孔径雷达与可见光图像配准[J]. 光学学报, 2022, 42(24): 110-120.
- LIU L, LI Y X, NI R S, et al. Synthetic aperture radar and optical images registration based on convolutional and graph neural networks [J]. Acta Optica Sinica, 2022, 42(24): 110-120 (in Chinese).
- [70] NIKOLAEV A V, DE JONG L, WEIJERS G, et al. Quantitative evaluation of an automated cone-based breast ultrasound scanner for MRI - 3D US image fusion [J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2021, 40(4): 1229-1239.
- [71] MO Y, KANG X D, DUAN P H, et al. A robust UAV

- hyperspectral image stitching method based on deep feature matching[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2022, 60: 1-14.
- [72] XIE Y L, LIU M, ZHOU S R, et al. A deep local patch matching network for cell tracking in microscopy image sequences without registration[J]. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2022, 19(6): 3202-3212.

(责任编辑: 李丹)

A review of image matching methods based on deep learning

LIU Haiqiao¹, LIU Meng¹, GONG Zichao¹, DONG Jing^{2,*}

1. School of Electrical and Information Engineering, Hunan Institute of Engineering, Xiangtan 411104, China

2. Research Institute of Aerospace Technology, Central South University, Changsha 410083, China

Abstract: Image matching is a key technology in aircraft visual navigation. The image matching methods based on deep learning have developed rapidly in recent years. The feature extraction network of the methods has obvious advantages over traditional methods, and has broad prospects for application. The image matching method based on deep learning can be divided into the single-link matching network model method and the end-to-end matching network model matching method according to different network structures. In this paper, the feature detection, descriptor learning, similarity measurement and error elimination network model of the network model of the single-link matching method network model are first investigated and analyzed. Then, the single-network structure method and multi-network structure combination method in the end-to-end matching network model are reviewed, and the classic end-to-end matching network model algorithm is introduced and analyzed. Finally, the problems of current image matching methods based on deep learning are pointed out, and the possible development trend and direction in the future are discussed to provide a certain reference for subsequent research on deep-learning based image matching.

Keywords: deep learning; image matching; visual navigation; single link; end-to-end; feature detection

Received: 2023-04-03; **Revised:** 2023-04-24; **Accepted:** 2023-07-06; **Published online:** 2024-01-16 10:47

URL: <https://hkxb.buaa.edu.cn/CN/Y2024/V45/I3/28796>

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (62173134, 62203163); Scientific Research Foundation of Hunan Provincial Department of Education (21B0661)

* **Corresponding author.** E-mail: dongjing@csu.edu.cn